

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B23K 37/04 (2006.01)

B23K 37/053 (2006.01)



# [12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510081590.6

[45] 授权公告日 2008 年 6 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 100391686C

[22] 申请日 2001.12.7

[21] 申请号 200510081590.6

分案原申请号 01143055.9

[30] 优先权

[32] 2000.12.8 [33] CN [31] 00256963.9

[73] 专利权人 中建八局工业设备安装有限责任公司  
济南公司

地址 250014 山东省济南市经十东路 274  
号

共同专利权人 白天海

[72] 发明人 白天海

[56] 参考文献

US3880340A 1975.4.29

CN2107973U 1992.6.24

US4306345A 1981.12.22

JP61-195799A 1986.8.30

审查员 杨 勇

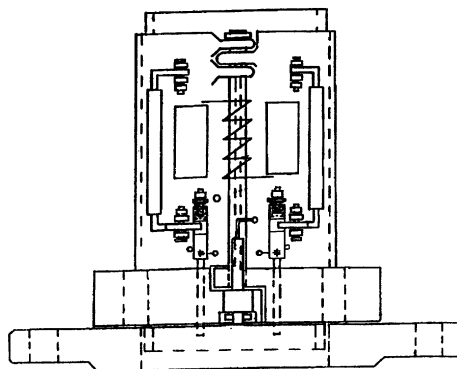
权利要求书 2 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 发明名称

法兰定位器

[57] 摘要

本发明公开了一种用于法兰和管道焊接的法兰定位器，由定位装置和锁紧装置组成，完成法兰定位时，不对法兰的平行面、同轴度进行找正调整操作，就能保证质量、快速准确定位，平焊法兰定位时，操作法兰定位器，卡住管子并使深度定位杆端与管头齐，然后法兰内径贴同轴度定位杆套进管子，使法兰被磁铁吸住紧贴定位板平面，法兰平行面、同轴度定位完成，焊工从外露的法兰内径把管子与法兰焊接，节省劳动力 50%，提高工效 1 倍以上。



1、一种用于法兰与管子焊接的法兰定位器，由定位装置和锁紧装置组成，其特征在于：定位装置和锁紧装置是开口式，锁紧装置的一对圆弧片（7）之间相邻的边从轴向用铰链（11）连接，各圆弧片（7）的一端与各定位板（2）为 90° 连接，锁紧装置的两圆弧片（7）上装磁铁，缺口（14）之中一侧圆弧片（7）的铰链（11）页片内连接深度定位机构（10），缺口（14）两边贴定位板（2）内径各装有同轴度定位机构（8）。

2、根据权利要求 1 所述的法兰定位器，其特征在于：定位装置的定位板（2）装有磁铁（4）。

3、根据权利要求 1 所述的法兰定位器，其特征在于：固定在定位板（2）内的管帽（25）与深度定位机构（10）的弹簧管（29）螺接，在管帽（25）与弹簧管（29）内、深度定位杆（27）与拉杆（30）用活节头（26）连接，套在拉杆（30）上的弹簧（5）一端抵住弹簧管（29），另端抵住活节头（26）的一侧的端面。

4、根据权利要求 1 所述的法兰定位器，其特征在于：贴定位板（2）内径每边至少装一个同轴度定位机构（8），同轴度定位杆（18）的一端从定位板（2）的厚度穿出，另端连接活动安放在圆弧片（7）上的移动座（19），移动座（19）前上部有扳手（17），后部是凸起的斜面（20）台，斜面（20）在安同轴度定位杆（18）的一边，斜面（20）台后端的弹簧孔（21）内装有弹簧杆（23）和套在弹簧杆（23）上的弹簧（5），弹簧杆（23）的另端装在弹簧杆座（24）上，弹簧杆座（24）与圆弧片（7）连接。

5、根据权利要求 1 所述的法兰定位器，其特征在于：锁紧装置的两圆弧片（7）中间铰链（11）轴上装弹簧（5）。

---

6. 根据权利要求1所述的法兰定位器, 其特征在于: 锁紧装置的铰链(11)两边的圆弧片(7)上装有操作把手(6), 安在把手(6)铰链(11)处的推动杆(15)与移动座(19)的斜面(20)接触配合。

## 法 兰 定 位 器

### 技术领域

本发明涉及法兰定位器，用于控制法兰与管道焊接过程中的平行面、同轴度，以符合规范要求。

### 背景技术

本发明是中国专利公开号：CN1357429，公开日：2002年7月10日，发明创造名称为法兰定位器的分案申请，分案原申请号：01143055.9，经检索尚未发现类似技术，现行法兰安装需要焊工和管工配合操作。找正还在采用角尺反复测量，方法落后，效率极低，影响施工进度和安装质量。施工中也有采用机械连杆机构伸入管内经操作锁紧后，再对法兰进行找正调整，同样存在调整操作的烦琐，效率不高，给施工带来不便。

### 发明内容

本发明的目的是提供一种快速准确定位、不需找正调整操作、即能保证质量、可重复使用的法兰定位器。

为实现上述目的，本发明的法兰定位器由定位装置和锁紧装置组成卡式法兰定位器，其特征在于：定位装置和锁紧装置是开口式，锁紧装置的一对圆弧片，它们之间相邻的边从轴向用铰链连接，各圆弧片的一端与各定位板为90°连接，锁紧装置的两圆弧片上装磁铁，缺口（14）之中一侧圆弧片（7）的铰链（11）页片内连接深度定位机构（10），缺口（14）两边贴定位板（2）内径各装有同轴度定位机构（8），定位装置主要有：定位板、深度定位机构、同轴度定位机构；锁紧装置主要有：铰链连接的两圆弧片、磁铁或弹簧。

定位装置的定位板装有磁铁。

法兰定位器的缺口之中一侧圆弧片的铰链页片内，连接深度定位机构的管帽，管帽与弹簧管螺接，在管帽与弹簧管内，深度定位杆与拉杆用活节头

连接，套在拉杆上的弹簧一端抵住弹簧管，另一端抵住活节头的一侧的端面。

在缺口的两边贴定位板内径各装有同轴度定位机构的同轴度定位杆，每边至少一个，同轴度定位杆的一端从定位板的厚度穿出，另一端连接活动安放在圆弧片上的移动座，移动座前上部有扳手，后部是凸起的斜面台，斜面在同轴度定位杆的一边，斜面台后端的弹簧孔内装有弹簧杆和套在弹簧杆的弹簧，弹簧的另一端装在弹簧杆座上，弹簧杆座与圆弧片连接。

锁紧装置的两圆弧片中间铰链轴上装弹簧，弹簧使两圆弧片向内方向受力。

锁紧装置的铰链两边的圆弧片上装有操作把手，安在把手铰链处的推动杆与移动座的斜面接触配合。

本发明经使用证明，操作法兰定位器时，不需对法兰的平行面、同轴度进行找正调整，可以快速准确的完成法兰定位。节省劳动力50%，提高工效1倍以上。

#### 附图说明

图1是卡式法兰定位器的俯视示意图；

图2是卡式法兰定位器的端面示意图；

图3是卡式法兰定位器的同轴度定位机构示意剖视图；

图4是卡式法兰定位器的深度定位机构示意剖视图。

对照附图说明，按图1至图4的顺序详细说明图中各具体部件：

图1中：1、法兰定位器，2、定位板，3、定位板平面，4、磁铁，5弹簧，6、把手，7、圆弧片，8、同轴度定位机构，9、挡杆，10、深度定位机构，11、铰链，12、管子，13、法兰；图2中：14、缺口，15、推动杆，16、把手角度定位杆；

图3中：17、扳手，18、同轴度定位杆，19、移动座，20、斜面，21、弹簧孔，22、凹槽，23、弹簧杆，24、弹簧杆座；图4中：25、管帽，26、活节头，

27. 深度定位杆, 28. 焊缝, 29. 弹簧管, 30. 拉杆。

### 具体实施方式

参照附图, 对本发明作进一步说明, 平面法兰13定位时, 操作法兰定位器, 卡住管子12并使深度定位杆27端与管头齐, 深度定位杆27的长度也就是法兰13套进管子12的深度, 然后法兰13内径贴同轴度定位杆18套进管子12, 同时把深度定位杆27压进弹簧管29, 使法兰13被磁铁4吸住紧贴定位板2平面, 法兰13平行面、同轴度定位完成, 焊工从外露的法兰13内径把管子12与法兰13点焊住, 然后握紧把手6, 卸去法兰定位器, 在握紧两把手6靠拢的同时, 把手6上的推动杆15也同时推动同轴度定位机构8的斜面20使同轴度定位杆18从法兰13与管子12的缝隙中于圆弧片7脱离管子12之前退出, 深度定位杆27、同轴度定位杆18是依法兰13的规格而确定调换, 收起法兰定位器时, 可拉动深度定位杆27、同轴度定位杆18缩至挡杆9上锁定, 以保护定位杆。

定位板2的结构还可以有多种, 它们能用筋板、筋条、圆弧片组成, 其结构可以不同, 但功能不变; 锁紧装置的结构不局限于上述实施例。

本发明并不局限于上述实施方式的具体结构, 以上所述仅是本发明的优选实施方式, 本发明的保护范围应包括本领域的普通技术人员在不超出本发明原理的前提下, 所作出的若干变型和改进。

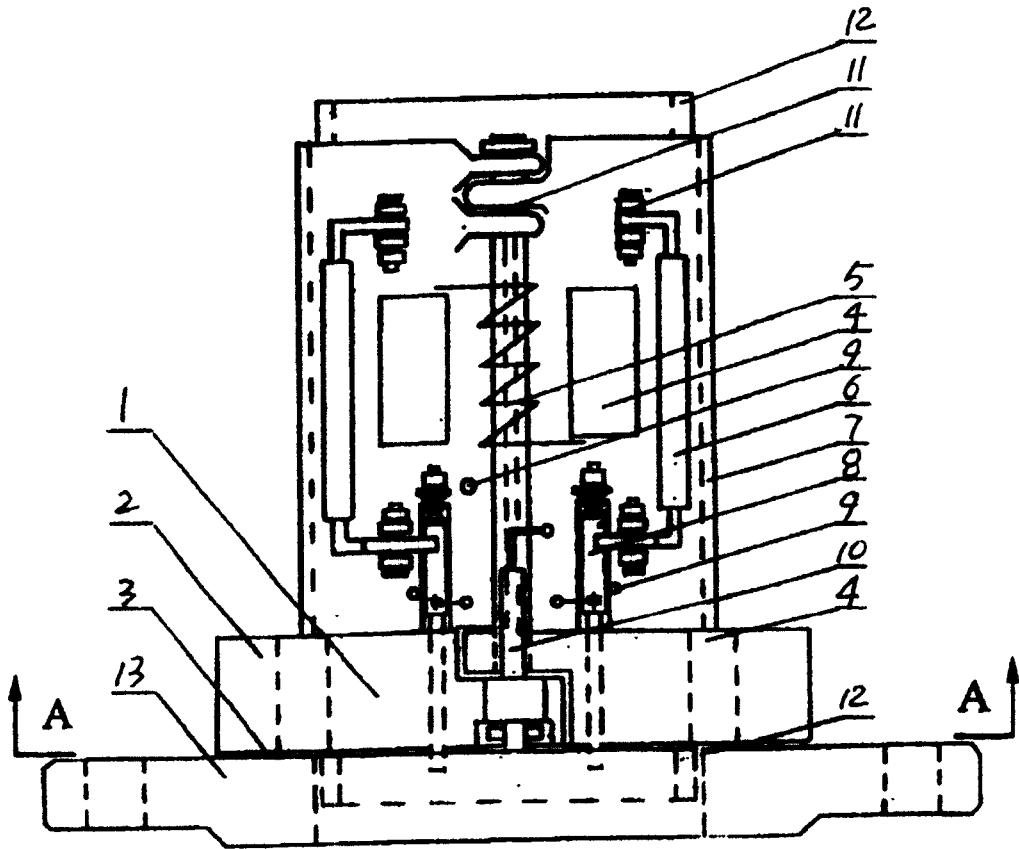
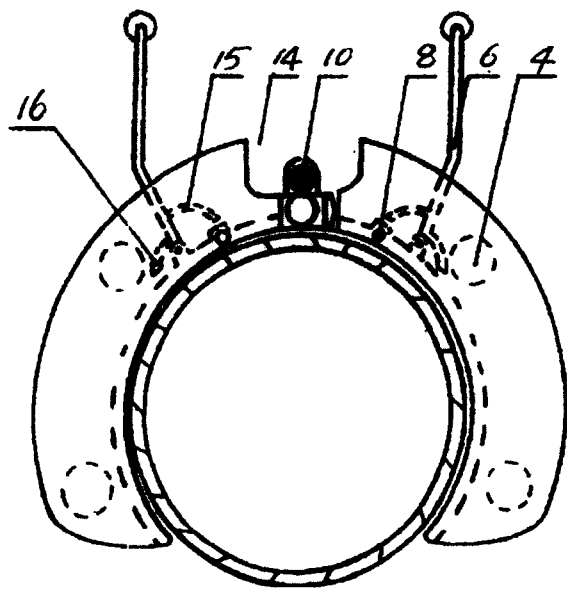


图 1



A--A

图 2

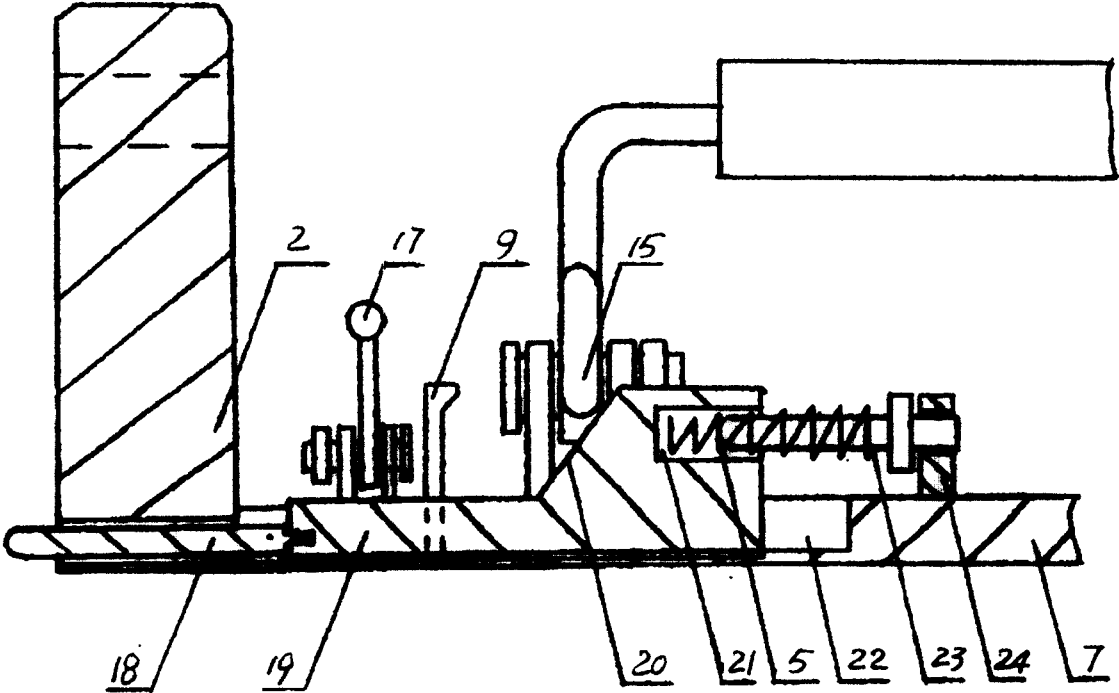


图 3

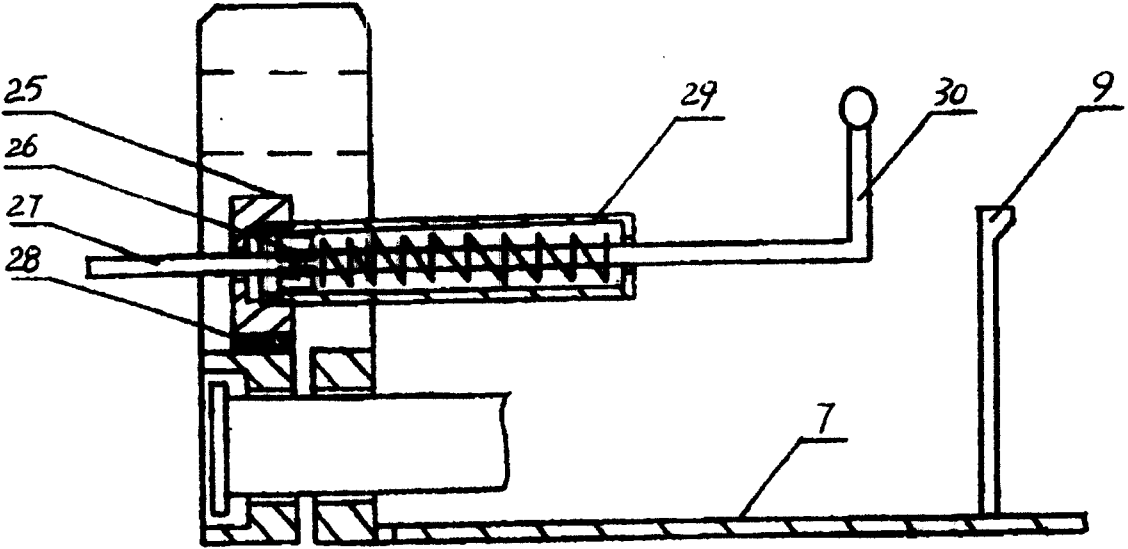


图 4